

Entrega

Romero Vázquez Ángel Eladio

Solano Tavera Andrea

Diagrama de flujo para construcción de las tablas de vida



Introducción

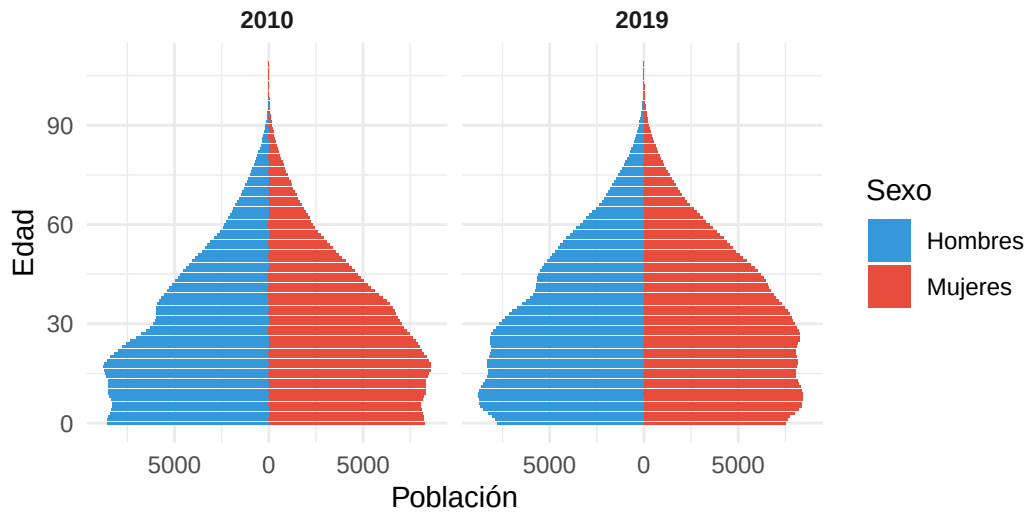
En este trabajo se analiza el comportamiento de la mortalidad en el estado de Campeche durante los años 2010, 2019 y 2021. Estos años permiten comparar tres momentos importantes: 2010 como punto inicial de referencia censal, 2019 como año previo a la pandemia por COVID-19 y 2021 como un año afectado por sus efectos en la mortalidad. Campeche es una entidad ubicada en el sureste de México, dentro de la península de Yucatán. Se caracteriza por tener una población relativamente pequeña y una baja densidad poblacional, lo que puede influir en la distribución de los servicios de salud y en el acceso oportuno a la atención médica. En 2010, el estado tenía 822,441 habitantes, mientras que para 2020 alcanzó 928,363 habitantes, lo que muestra un crecimiento moderado de la población. Otro aspecto importante es el cambio en la estructura por edad. En 2010, Campeche tenía una edad mediana de 25 años, mientras que en 2020 aumentó a 29 años, lo cual indica un avance gradual hacia el envejecimiento demográfico. Este dato es relevante porque una población con mayor proporción de adultos mayores tiende a presentar niveles más altos de mortalidad. Además, el año 2021 debe interpretarse con cuidado, ya que la mortalidad estuvo influida por la pandemia por COVID-19. Por ello, al comparar 2019 con 2021, se puede observar no solo el comportamiento habitual de la mortalidad, sino también el efecto de un evento sanitario extraordinario. En conjunto, estos elementos permiten contextualizar los resultados del análisis, considerando que la mortalidad en Campeche puede estar relacionada tanto con su estructura poblacional como con factores territoriales y de acceso a servicios de salud. En particular, se considerarán elementos como la estructura por edad, la distribución por sexo, el crecimiento poblacional y la densidad demográfica, ya que estos factores sirven como base para interpretar posteriormente las tasas de mortalidad y sus posibles diferencias dentro del estado.

Pirámides poblacionales de Campeche de 2010 y 2019

Al comparar las pirámides poblacionales del estado con casi 10 años de diferencia, podemos comenzar a observar el proceso de envejecimiento al cual todo el país se ha esperado enfrentar

Pirámides poblacionales de Campeche

Comparación entre 2010 y 2019



Fuente: Elaboración propia con datos poblacionales

[1] "00_Pob_Mitad_1950_2070.csv"	"Diagrama de flujo.png"
[3] "Esperanzas_causa_el.png"	"Gráfica_Causa_el.png"
[5] "Gráfica_Causa_el_M.png"	"Mortalidad_y_proyección.csv"
[7] "Mortalidad_y_proyección.xlsx"	"mortalidad_2010_2019_2021.csv"
[9] "mortalidad_2010_2019_2021.xlsx"	"Nacimientos_2010.csv"
[11] "Nacimientos_2019.csv"	"Tabla_Causa_el_H.png"
[13] "Tabla_Causa_el_M.png"	

Formulas utilizadas

Tasa central de mortalidad

La tasa central de mortalidad se define como:

$$m_x = \frac{D_x}{N_x}$$

donde: - D_x representa el número de defunciones observadas en el grupo de edad x , - N_x es la población expuesta al riesgo en dicho grupo.

Probabilidad de morir

La probabilidad de morir entre las edades x y $x + n$ se calcula como:

$$q_x = \frac{n \cdot m_x}{1 + (n - a_x) \cdot m_x}$$

donde: - n es la amplitud del intervalo de edad, - a_x es la fracción promedio del intervalo vivido por quienes fallecen ## Probabilidad de sobrevivir

La probabilidad de sobrevivir se define como:

$$p_x = 1 - q_x$$

Función de sobrevivientes

El número de sobrevivientes a la edad $x + n$ se obtiene mediante:

$$l_{x+n} = l_x \cdot p_x = l_x(1 - q_x)$$

donde $l_0 = 10^k$ radix de la cohorte hipotética, - k algún entero.

Defunciones en la tabla de vida

El número de defunciones en el intervalo se calcula como:

$$d_x = l_x - l_{x+n}$$

Años persona vividos en el intervalo

El número de años persona vividos entre x y $x + n$ se estima como:

$$L_x = n \cdot l_{x+n} + a_x \cdot d_x$$

Suma de los años persona vividos

El total de años persona vividos que acumulan los supervivientes desde x a w^+ se define como:

$$T_x = \sum_{y \geq x} L_y$$

Esperanza de vida

La esperanza de vida a la edad x :

$$e_x = \frac{T_x}{l_x}$$

La esperanza de vida al nacer:

$$e_0 = \frac{T_0}{l_0}$$

Crecimiento exponencial

Para el modelo de crecimiento usado en este trabajo, se eligió el modelo de crecimiento exponencial:

$$P(t) = P_0 e^{rt}$$

donde: - $P(t)$ es la población en el tiempo t , - P_0 es la población inicial, - r es la tasa de crecimiento

Obtenemos las tablas de vida de cada año

Tabla de vida obtenida con los datos de 2010

Tabla de vida 2010 total

Table 1: Tabla de vida 2010 total

x	n	Dx	lx	q_x	p_x	ax_gen	Lx	Tx	ex	ax_m
0	1	156	16818	0.0093	0.9907	0.0691679	16828.79	1435940.5	85.38	0.0692
1	4	30	16662	0.0018	0.9982	1.6250521	66696.75	1419111.8	85.17	1.6251
5	5	9	16632	0.0005	0.9995	2.5000000	83182.50	1352415.0	81.31	2.5000
10	5	17	16623	0.0010	0.9990	2.5000000	83157.50	1269232.5	76.35	2.5000
15	5	36	16606	0.0022	0.9978	2.5000000	83120.00	1186075.0	71.42	2.5000
20	5	51	16570	0.0031	0.9969	2.5000000	82977.50	1102955.0	66.56	2.5000
25	5	86	16519	0.0052	0.9948	2.5000000	82810.00	1019977.5	61.75	2.5000
30	5	100	16433	0.0061	0.9939	2.5000000	82415.00	937167.5	57.03	2.5000
35	5	91	16333	0.0056	0.9944	2.5000000	81892.50	854752.5	52.33	2.5000
40	5	119	16242	0.0073	0.9927	2.5000000	81507.50	772860.0	47.58	2.5000
45	5	132	16123	0.0082	0.9918	2.5000000	80945.00	691352.5	42.88	2.5000
50	5	190	15991	0.0119	0.9881	2.5000000	80430.00	610407.5	38.17	2.5000
55	5	222	15801	0.0140	0.9860	2.5000000	79560.00	529977.5	33.54	2.5000
60	5	261	15579	0.0168	0.9832	2.5000000	78547.50	450417.5	28.91	2.5000
65	5	274	15318	0.0179	0.9821	2.5000000	77275.00	371870.0	24.28	2.5000
70	5	342	15044	0.0227	0.9773	2.5000000	76075.00	294595.0	19.58	2.5000
75	5	362	14702	0.0246	0.9754	2.5000000	74415.00	218520.0	14.86	2.5000
80	5	405	14340	0.0282	0.9718	2.5000000	72712.50	144105.0	10.05	2.5000
85	5	687	13935	0.0493	0.9507	2.5000000	71392.50	71392.5	5.12	2.5000

Tabla de vida 2010 mujer

Table 2: Tabla de vida 2010 mujeres

x	n	MDx	MLx	qx_m	px_m	ax_m	MLx	MTx	ex_m
0	1	62	8257	0.0075	0.9925	0.0710	8261.404	715571.5	86.66
1	4	10	8195	0.0012	0.9988	1.5118	32795.118	707310.1	86.31
5	5	4	8185	0.0005	0.9995	2.5000	40935.000	674515.0	82.41
10	5	5	8181	0.0006	0.9994	2.5000	40917.500	633580.0	77.45
15	5	7	8176	0.0009	0.9991	2.5000	40897.500	592662.5	72.49
20	5	12	8169	0.0015	0.9985	2.5000	40875.000	551765.0	67.54
25	5	23	8157	0.0028	0.9972	2.5000	40842.500	510890.0	62.63
30	5	27	8134	0.0033	0.9967	2.5000	40737.500	470047.5	57.79
35	5	29	8107	0.0036	0.9964	2.5000	40607.500	429310.0	52.96
40	5	33	8078	0.0041	0.9959	2.5000	40472.500	388702.5	48.12
45	5	42	8045	0.0052	0.9948	2.5000	40330.000	348230.0	43.29
50	5	69	8003	0.0086	0.9914	2.5000	40187.500	307900.0	38.47

x	n	MDx	MLx	qx_m	px_m	ax_m	MLx	MTx	ex_m
55	5	83	7934	0.0105	0.9895	2.5000	39877.500	267712.5	33.74
60	5	120	7851	0.0153	0.9847	2.5000	39555.000	227835.0	29.02
65	5	114	7731	0.0147	0.9853	2.5000	38940.000	188280.0	24.35
70	5	168	7617	0.0221	0.9779	2.5000	38505.000	149340.0	19.61
75	5	172	7449	0.0231	0.9769	2.5000	37675.000	110835.0	14.88
80	5	182	7277	0.0250	0.9750	2.5000	36840.000	73160.0	10.05
85	5	338	7095	0.0476	0.9524	2.5000	36320.000	36320.0	5.12

Tabla de vida 2010 hombre

Table 3: Tabla de vida 2010 hombres

x	n	HDx	HLx	qx_h	px_h	ax_h	HLx	HTx	ex_h
0	1	94	8561	0.0110	0.9890	0.0741	8567.962	720368.4	84.15
1	4	20	8467	0.0024	0.9976	1.6199	33900.398	711800.4	84.07
5	5	5	8447	0.0006	0.9994	2.5000	42247.500	677900.0	80.25
10	5	12	8442	0.0014	0.9986	2.5000	42240.000	635652.5	75.30
15	5	29	8430	0.0034	0.9966	2.5000	42222.500	593412.5	70.39
20	5	39	8401	0.0046	0.9954	2.5000	42102.500	551190.0	65.61
25	5	63	8362	0.0075	0.9925	2.5000	41967.500	509087.5	60.88
30	5	73	8299	0.0088	0.9912	2.5000	41677.500	467120.0	56.29
35	5	62	8226	0.0075	0.9925	2.5000	41285.000	425442.5	51.72
40	5	86	8164	0.0105	0.9895	2.5000	41035.000	384157.5	47.06
45	5	90	8078	0.0111	0.9889	2.5000	40615.000	343122.5	42.48
50	5	121	7988	0.0151	0.9849	2.5000	40242.500	302507.5	37.87
55	5	139	7867	0.0177	0.9823	2.5000	39682.500	262265.0	33.34
60	5	141	7728	0.0182	0.9818	2.5000	38992.500	222582.5	28.80
65	5	160	7587	0.0211	0.9789	2.5000	38335.000	183590.0	24.20
70	5	174	7427	0.0234	0.9766	2.5000	37570.000	145255.0	19.56
75	5	190	7253	0.0262	0.9738	2.5000	36740.000	107685.0	14.85
80	5	223	7063	0.0316	0.9684	2.5000	35872.500	70945.0	10.04
85	5	349	6840	0.0510	0.9490	2.5000	35072.500	35072.5	5.13

Tablas de vida obtenido con los datos de 2019

Tabla de vida 2019 total

Table 4: Tabla de vida 2019 total

x	n	Dx	lx	q_x	p_x	ax_gen	Lx	Tx	ex	ax_m
0	1	190	15296	0.0124	0.9876	0.078212	15310.86	1271032.6	83.10	0.0782
1	4	28	15106	0.0019	0.9981	1.615574	60469.24	1255721.7	83.13	1.6156
5	5	23	15078	0.0015	0.9985	2.500000	75447.50	1195252.5	79.27	2.5000
10	5	21	15055	0.0014	0.9986	2.500000	75327.50	1119805.0	74.38	2.5000
15	5	45	15034	0.0030	0.9970	2.500000	75282.50	1044477.5	69.47	2.5000
20	5	76	14989	0.0051	0.9949	2.500000	75135.00	969195.0	64.66	2.5000
25	5	100	14913	0.0067	0.9933	2.500000	74815.00	894060.0	59.95	2.5000
30	5	111	14813	0.0075	0.9925	2.500000	74342.50	819245.0	55.31	2.5000
35	5	121	14702	0.0082	0.9918	2.500000	73812.50	744902.5	50.67	2.5000
40	5	172	14581	0.0118	0.9882	2.500000	73335.00	671090.0	46.02	2.5000
45	5	220	14409	0.0153	0.9847	2.500000	72595.00	597755.0	41.48	2.5000
50	5	261	14189	0.0184	0.9816	2.500000	71597.50	525160.0	37.01	2.5000
55	5	343	13928	0.0246	0.9754	2.500000	70497.50	453562.5	32.56	2.5000
60	5	383	13585	0.0282	0.9718	2.500000	68882.50	383065.0	28.20	2.5000
65	5	434	13202	0.0329	0.9671	2.500000	67095.00	314182.5	23.80	2.5000
70	5	479	12768	0.0375	0.9625	2.500000	65037.50	247087.5	19.35	2.5000
75	5	445	12289	0.0362	0.9638	2.500000	62557.50	182050.0	14.81	2.5000
80	5	512	11844	0.0432	0.9568	2.500000	60500.00	119492.5	10.09	2.5000
85	5	933	11332	0.0823	0.9177	2.500000	58992.50	58992.5	5.21	2.5000

Tabla de vida 2019 mujer

Table 5: Tabla de vida 2019 mujer

x	n	MDx	MLx	qx_m	px_m	ax_m	MLx	MTx	ex_m
0	1	87	7509	0.0116	0.9884	0.0824	7516.172	635785.8	84.67
1	4	16	7422	0.0022	0.9978	1.5052	29712.083	628269.6	84.65
5	5	9	7406	0.0012	0.9988	2.5000	37052.500	598557.5	80.82
10	5	10	7397	0.0014	0.9986	2.5000	37010.000	561505.0	75.91
15	5	15	7387	0.0020	0.9980	2.5000	36972.500	524495.0	71.00
20	5	13	7372	0.0018	0.9982	2.5000	36892.500	487522.5	66.13
25	5	23	7359	0.0031	0.9969	2.5000	36852.500	450630.0	61.24
30	5	37	7336	0.0050	0.9950	2.5000	36772.500	413777.5	56.40
35	5	26	7299	0.0036	0.9964	2.5000	36560.000	377005.0	51.65
40	5	58	7273	0.0080	0.9920	2.5000	36510.000	340445.0	46.81
45	5	98	7215	0.0136	0.9864	2.5000	36320.000	303935.0	42.13
50	5	97	7117	0.0136	0.9864	2.5000	35827.500	267615.0	37.60

x	n	MDx	MLx	qx_m	px_m	ax_m	MLx	MTx	ex_m
55	5	124	7020	0.0177	0.9823	2.5000	35410.000	231787.5	33.02
60	5	157	6896	0.0228	0.9772	2.5000	34872.500	196377.5	28.48
65	5	179	6739	0.0266	0.9734	2.5000	34142.500	161505.0	23.97
70	5	222	6560	0.0338	0.9662	2.5000	33355.000	127362.5	19.42
75	5	218	6338	0.0344	0.9656	2.5000	32235.000	94007.5	14.83
80	5	237	6120	0.0387	0.9613	2.5000	31192.500	61772.5	10.09
85	5	466	5883	0.0792	0.9208	2.5000	30580.000	30580.0	5.20

Tabla de vida 2019 hombre

Table 6: Tabla de vida 2019 hombre

x	n	HDx	HLx	qx_h	px_h	ax_h	HLx	HTx	ex_h
0	1	103	7787	0.0132	0.9868	0.0805	7795.294	635245.7	81.58
1	4	12	7684	0.0016	0.9984	1.6131	30755.358	627450.4	81.66
5	5	14	7672	0.0018	0.9982	2.5000	38395.000	596695.0	77.78
10	5	11	7658	0.0014	0.9986	2.5000	38317.500	558300.0	72.90
15	5	30	7647	0.0039	0.9961	2.5000	38310.000	519982.5	68.00
20	5	63	7617	0.0083	0.9917	2.5000	38242.500	481672.5	63.24
25	5	77	7554	0.0102	0.9898	2.5000	37962.500	443430.0	58.70
30	5	74	7477	0.0099	0.9901	2.5000	37570.000	405467.5	54.23
35	5	95	7403	0.0128	0.9872	2.5000	37252.500	367897.5	49.70
40	5	114	7308	0.0156	0.9844	2.5000	36825.000	330645.0	45.24
45	5	122	7194	0.0170	0.9830	2.5000	36275.000	293820.0	40.84
50	5	164	7072	0.0232	0.9768	2.5000	35770.000	257545.0	36.42
55	5	219	6908	0.0317	0.9683	2.5000	35087.500	221775.0	32.10
60	5	226	6689	0.0338	0.9662	2.5000	34010.000	186687.5	27.91
65	5	255	6463	0.0395	0.9605	2.5000	32952.500	152677.5	23.62
70	5	257	6208	0.0414	0.9586	2.5000	31682.500	119725.0	19.29
75	5	227	5951	0.0381	0.9619	2.5000	30322.500	88042.5	14.79
80	5	275	5724	0.0480	0.9520	2.5000	29307.500	57720.0	10.08
85	5	467	5449	0.0857	0.9143	2.5000	28412.500	28412.5	5.21

Tabla de vida obtenido con los datos de 2021

Tabla de vida 2021 total

Table 7: Tabla de vida 2021 total

x	n	Dx	lx	q_x	p_x	ax_gen	Lx	Tx	ex	ax_m
0	1	133	14328	0.0093	0.9907	0.0691873	14337.20	1143628.6	79.82	0.0692
1	4	27	14195	0.0019	0.9981	1.6250318	56823.88	1129291.4	79.56	1.6250
5	5	10	14168	0.0007	0.9993	2.5000000	70865.00	1072467.5	75.70	2.5000
10	5	12	14158	0.0008	0.9992	2.5000000	70820.00	1001602.5	70.74	2.5000
15	5	61	14146	0.0043	0.9957	2.5000000	70882.50	930782.5	65.80	2.5000
20	5	70	14085	0.0050	0.9950	2.5000000	70600.00	859900.0	61.05	2.5000
25	5	116	14015	0.0083	0.9917	2.5000000	70365.00	789300.0	56.32	2.5000
30	5	173	13899	0.0124	0.9876	2.5000000	69927.50	718935.0	51.73	2.5000
35	5	198	13726	0.0144	0.9856	2.5000000	69125.00	649007.5	47.28	2.5000
40	5	232	13528	0.0171	0.9829	2.5000000	68220.00	579882.5	42.87	2.5000
45	5	336	13296	0.0253	0.9747	2.5000000	67320.00	511662.5	38.48	2.5000
50	5	444	12960	0.0343	0.9657	2.5000000	65910.00	444342.5	34.29	2.5000
55	5	563	12516	0.0450	0.9550	2.5000000	63987.50	378432.5	30.24	2.5000
60	5	647	11953	0.0541	0.9459	2.5000000	61382.50	314445.0	26.31	2.5000
65	5	755	11306	0.0668	0.9332	2.5000000	58417.50	253062.5	22.38	2.5000
70	5	747	10551	0.0708	0.9292	2.5000000	54622.50	194645.0	18.45	2.5000
75	5	719	9804	0.0733	0.9267	2.5000000	50817.50	140022.5	14.28	2.5000
80	5	771	9085	0.0849	0.9151	2.5000000	47352.50	89205.0	9.82	2.5000
85	5	113	8314	0.0136	0.9864	2.5000000	41852.50	41852.5	5.03	2.5000

Tabla de vida 2021 mujer

Table 8: Tabla de vida 2021 mujer

x	n	MDx	MLx	qx_m	px_m	ax_m	MLx	MTx	ex_m
0	1	54	7025	0.0077	0.9923	0.0715	7028.862	575078.5	81.86
1	4	12	6971	0.0017	0.9983	1.5115	27902.138	568049.6	81.49
5	5	6	6959	0.0009	0.9991	2.5000	34810.000	540147.5	77.62
10	5	7	6953	0.0010	0.9990	2.5000	34782.500	505337.5	72.68
15	5	19	6946	0.0027	0.9973	2.5000	34777.500	470555.0	67.74
20	5	16	6927	0.0023	0.9977	2.5000	34675.000	435777.5	62.91
25	5	30	6911	0.0043	0.9957	2.5000	34630.000	401102.5	58.04
30	5	61	6881	0.0089	0.9911	2.5000	34557.500	366472.5	53.26
35	5	59	6820	0.0087	0.9913	2.5000	34247.500	331915.0	48.67
40	5	95	6761	0.0141	0.9859	2.5000	34042.500	297667.5	44.03
45	5	146	6666	0.0219	0.9781	2.5000	33695.000	263625.0	39.55
50	5	183	6520	0.0281	0.9719	2.5000	33057.500	229930.0	35.27

x	n	MDx	MLx	qx_m	px_m	ax_m	MLx	MTx	ex_m
55	5	239	6337	0.0377	0.9623	2.5000	32282.500	196872.5	31.07
60	5	300	6098	0.0492	0.9508	2.5000	31240.000	164590.0	26.99
65	5	330	5798	0.0569	0.9431	2.5000	29815.000	133350.0	23.00
70	5	331	5468	0.0605	0.9395	2.5000	28167.500	103535.0	18.93
75	5	291	5137	0.0566	0.9434	2.5000	26412.500	75367.5	14.67
80	5	347	4846	0.0716	0.9284	2.5000	25097.500	48955.0	10.10
85	5	545	4499	0.1211	0.8789	2.5000	23857.500	23857.5	5.30

Tabla de vida 2021 hombre

Table 9: Tabla de vida 2021 mujer

x	n	HDx	HLx	qx_h	px_h	ax_h	HLx	HTx	ex_h
0	1	79	7303	0.0108	0.9892	0.0736	7308.814	571109.1	78.20
1	4	15	7224	0.0021	0.9979	1.6204	28920.306	563800.3	78.05
5	5	4	7209	0.0006	0.9994	2.5000	36055.000	534880.0	74.20
10	5	5	7205	0.0007	0.9993	2.5000	36037.500	498825.0	69.23
15	5	42	7200	0.0058	0.9942	2.5000	36105.000	462787.5	64.28
20	5	54	7158	0.0075	0.9925	2.5000	35925.000	426682.5	59.61
25	5	86	7104	0.0121	0.9879	2.5000	35735.000	390757.5	55.01
30	5	112	7018	0.0160	0.9840	2.5000	35370.000	355022.5	50.59
35	5	139	6906	0.0201	0.9799	2.5000	34877.500	319652.5	46.29
40	5	137	6767	0.0202	0.9798	2.5000	34177.500	284775.0	42.08
45	5	190	6630	0.0287	0.9713	2.5000	33625.000	250597.5	37.80
50	5	261	6440	0.0405	0.9595	2.5000	32852.500	216972.5	33.69
55	5	324	6179	0.0524	0.9476	2.5000	31705.000	184120.0	29.80
60	5	347	5855	0.0593	0.9407	2.5000	30142.500	152415.0	26.03
65	5	425	5508	0.0772	0.9228	2.5000	28602.500	122272.5	22.20
70	5	416	5083	0.0818	0.9182	2.5000	26455.000	93670.0	18.43
75	5	428	4667	0.0917	0.9083	2.5000	24405.000	67215.0	14.40
80	5	424	4239	0.1000	0.9000	2.5000	22255.000	42810.0	10.10
85	5	592	3815	0.1552	0.8448	2.5000	20555.000	20555.0	5.39

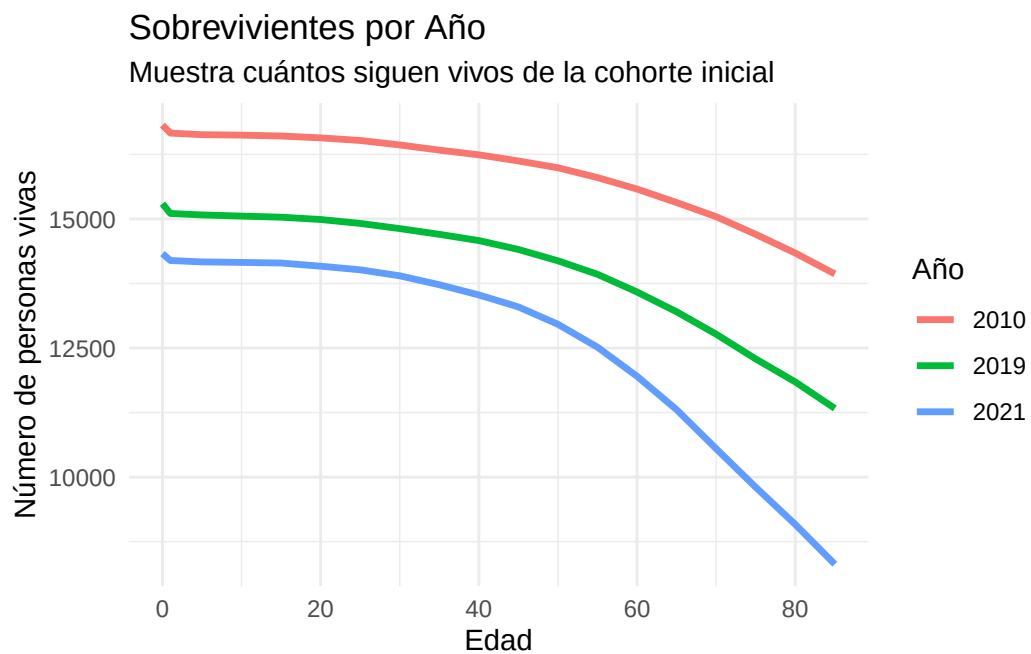
#Tabla con las esperanzas de vida por año y por sexo

Table 10: Esperanzas de vida al nacer por año y sexo

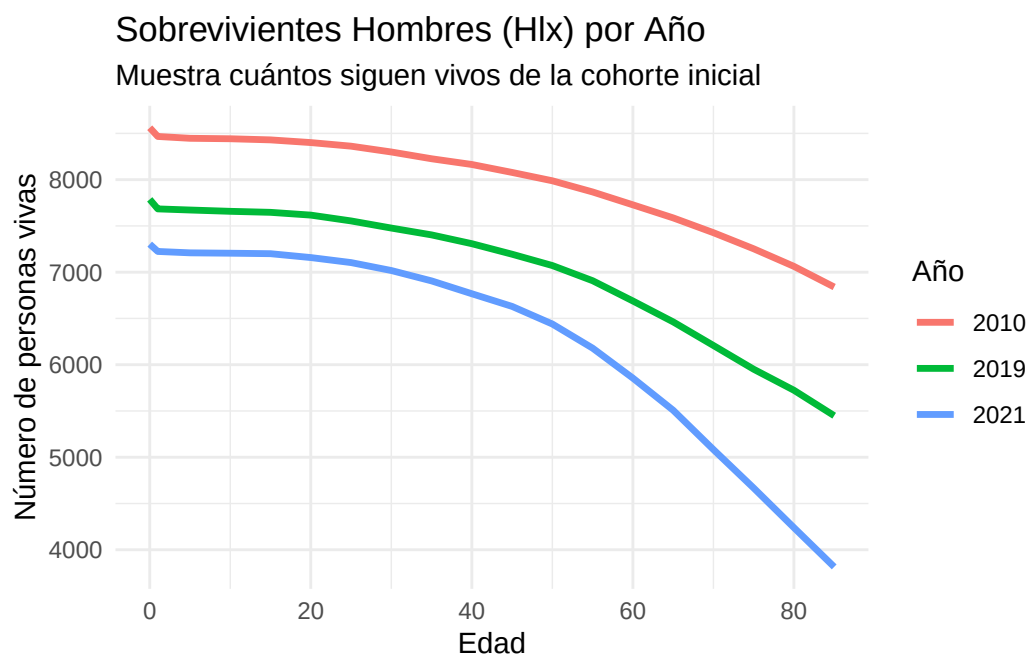
AÑO	ex_h	ex_m
2010	84.14535	86.66241
2019	81.57771	84.66983
2021	78.20199	81.86171

Gráficas

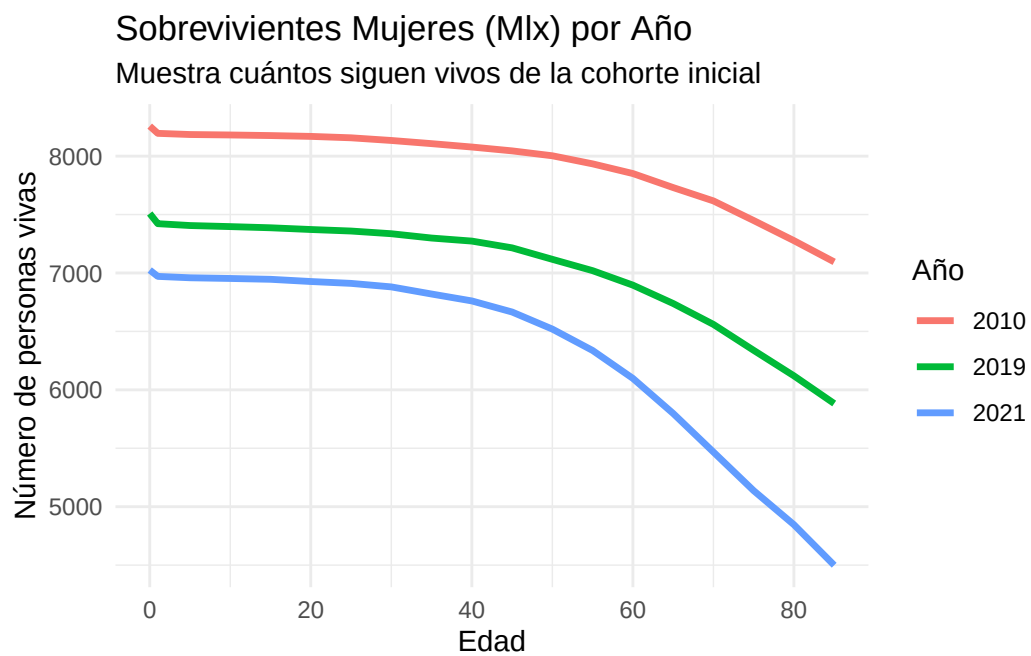
Gráfica de función de supervivientes hombre



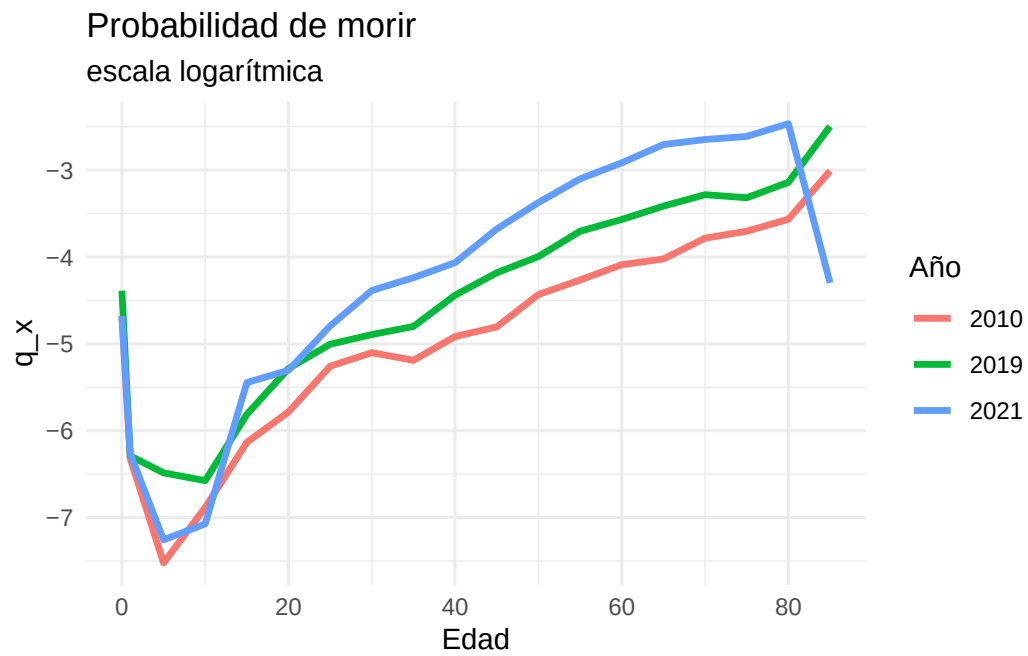
Gráfica de función de supervivientes hombre



Gráfica de función de supervivientes mujeres

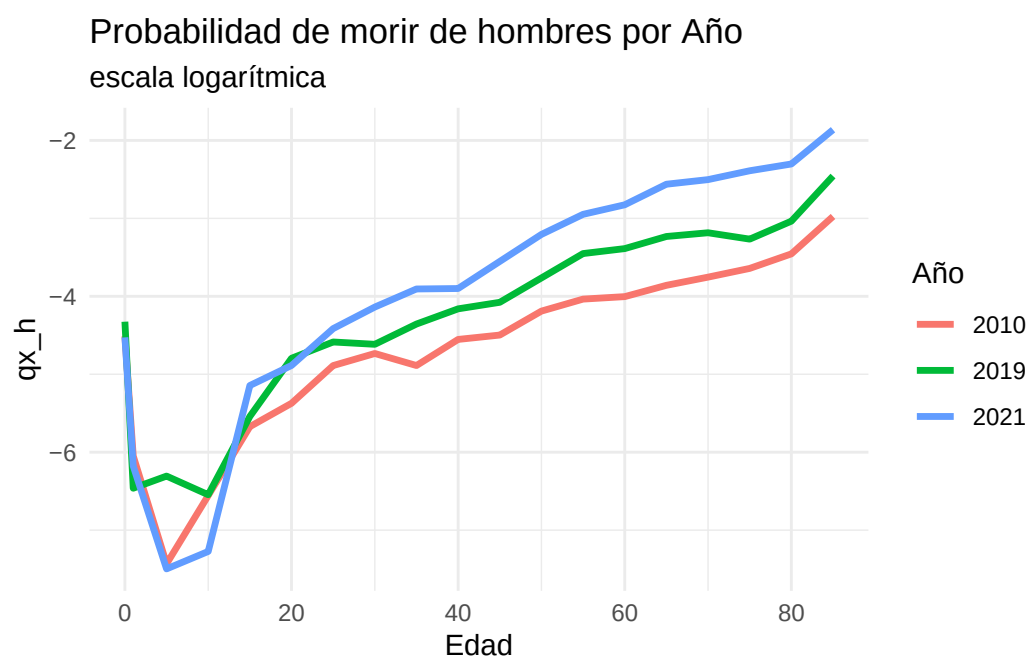


Grafica de probabilidad de morir



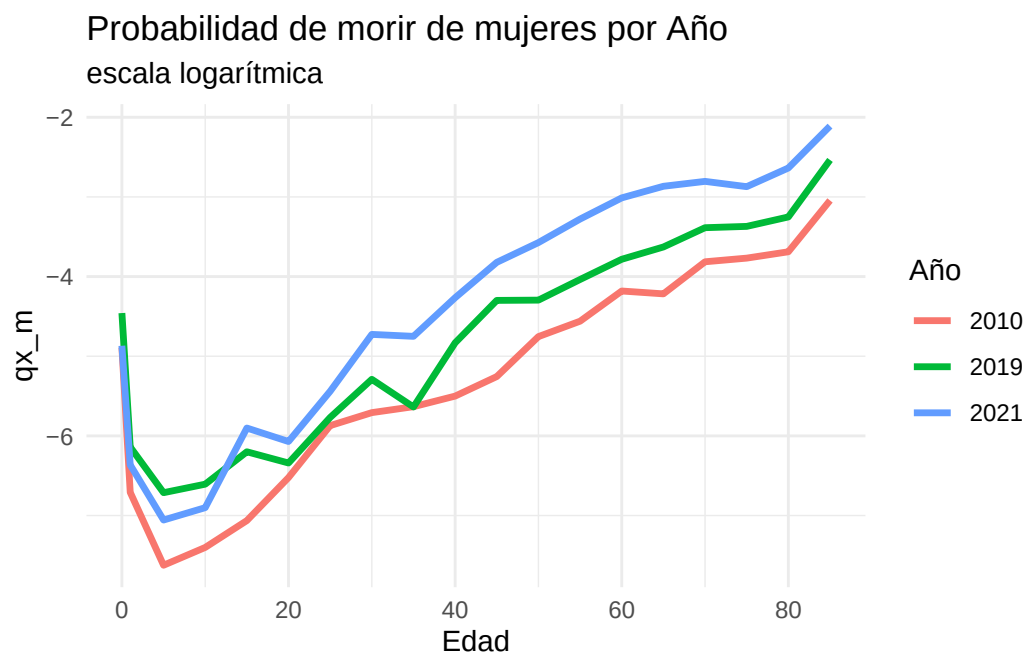
Podemos observar como mientras más nos acercamos a la actualidad, aumenta la probabilidad de muerte

Grafica de probabilidad de morir de hombres



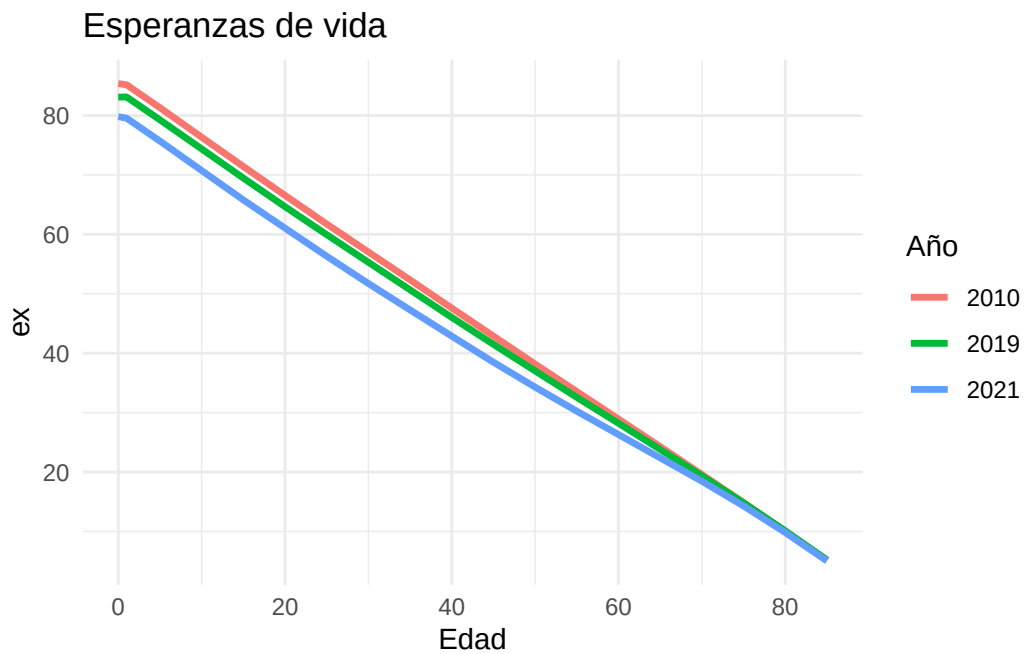
En edades jóvenes podemos observar un comportamiento parecido, sin embargo vuelve a predominar la mortalidad de 2021

Grafica de probabilidad de morir de mujeres



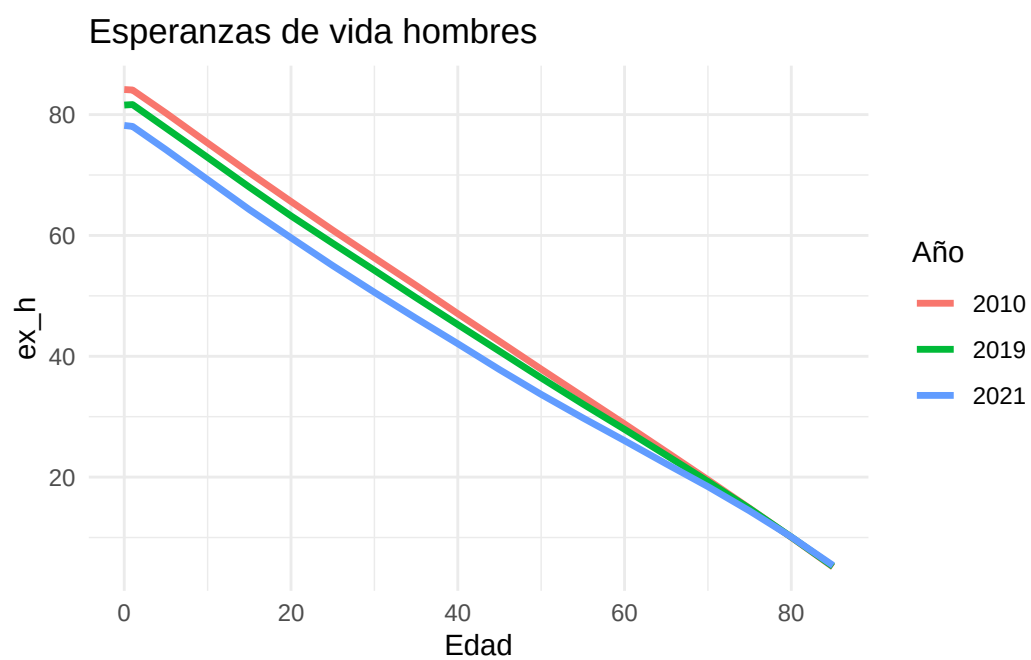
Podemos observar un comportamiento parecido a los hombres

Grafica de las esperanzas de vida

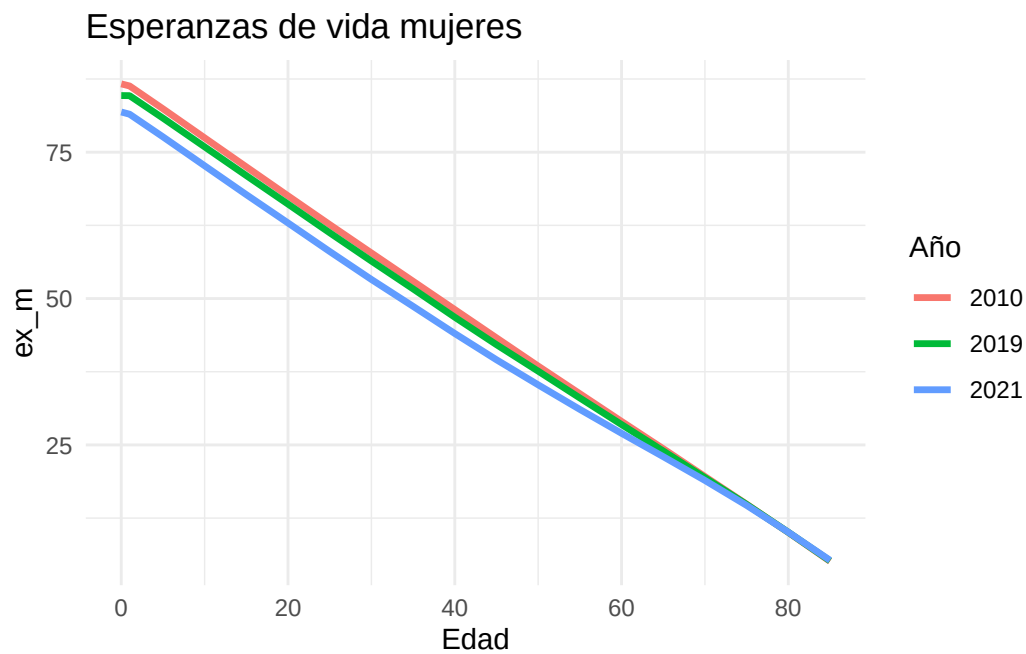


Podemos observar que las esperanzas de vida siguen la misma tendencia, pero siendo desplazadas, siendo la menor la de 2021 debido a la pandemia.

Grafica de esperanzas de vida de hombres



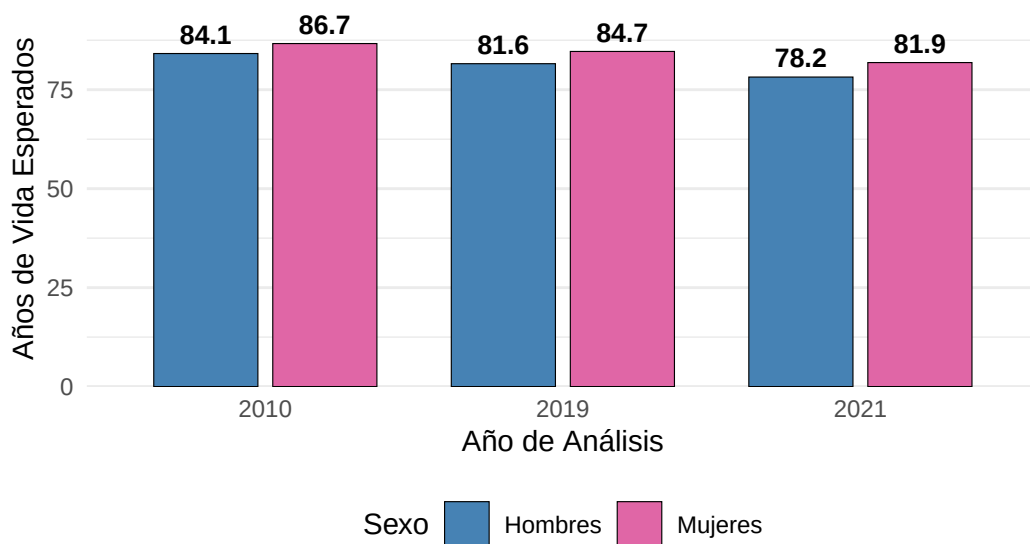
Grafica de esperanzas de vida de mujeres



Tanto hombres como mujeres siguen la misma tendencia general en las esperanzas de vida

Evolución de la Esperanza de Vida al Nacer (e0)

Comparativa por año de estudio según sexo



Tasas de fecundidad

Sea:

- l_x : función de supervivencia (proporción de mujeres que sobreviven hasta edad x)
- f_x : tasa específica de fecundidad a la edad x
- α, β : edades límite del periodo reproductivo

Tasa Global de Fecundidad (TGF)

$$TGF = \sum_{x=\alpha}^{\beta} f_x$$

Tasa Bruta de Reproducción (GRR)

$$GRR = \sum_{x=\alpha}^{\beta} f_x^F$$

donde:

$$f_x^F = \frac{f_x}{1 + SRB}$$

y SRB es la razón de sexos al nacer.

Tasa Neta de Reproducción (NRR)

La Tasa Neta de Reproducción (NRR) considera los efectos de la mortalidad:

$$NRR = \sum_{x=\alpha}^{\beta} l_x f_x^F$$

$$NRR = \left(\sum_{x=\alpha}^{\beta} l_x f_x \right) \cdot \frac{1}{1 + SRB}$$

=

$$NRR = p(A) \cdot GRR$$

donde:

$p(A)$ = probabilidad de sobrevivir al periodo

Índice: <x>

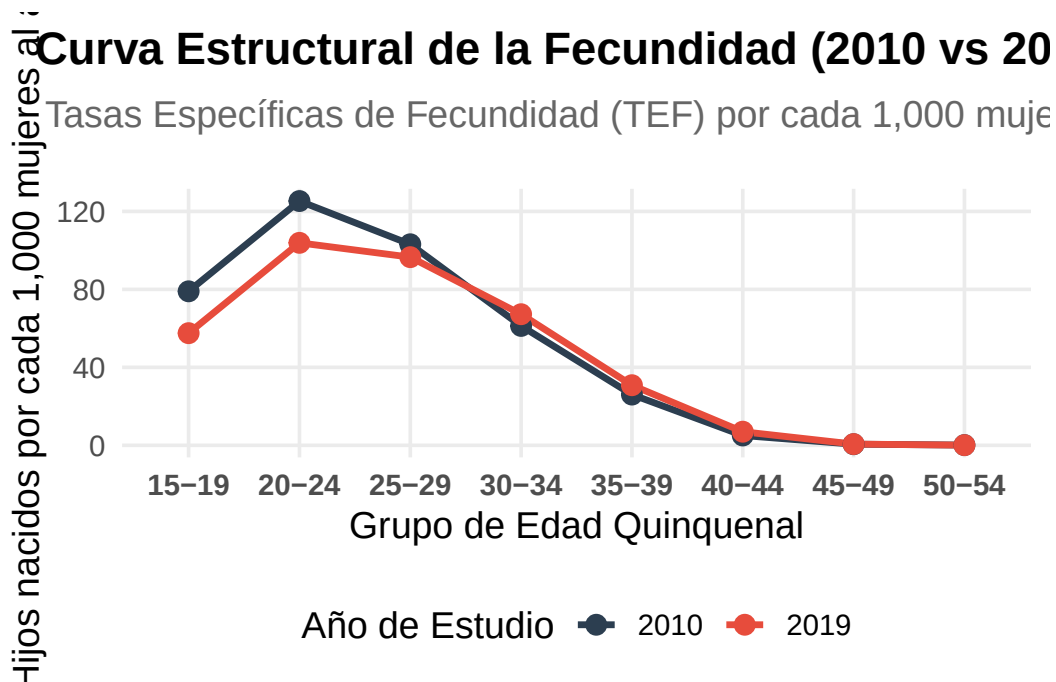
	x	lx	Mlx	Total	Hombre	Mujer	MLx
	<int>	<int>	<int>	<int>	<int>	<int>	<num>
1:	15	16606	8176	3231	1674	1557	40897.5
2:	20	16570	8169	5122	2608	2514	40875.0
3:	25	16519	8157	4212	2210	2002	40842.5
4:	30	16433	8134	2495	1247	1248	40737.5
5:	35	16333	8107	1057	546	511	40607.5
6:	40	16242	8078	204	98	106	40472.5
7:	45	16123	8045	23	13	10	40330.0
8:	50	15991	8003	5	1	4	40187.5

Índice: <x>

	x	lx	Mlx	Total	Hombre	Mujer	MLx
	<int>	<int>	<int>	<int>	<int>	<int>	<num>
1:	15	15034	7387	2127	1097	1030	36972.5
2:	20	14989	7372	3832	1943	1889	36892.5
3:	25	14913	7359	3557	1832	1725	36852.5
4:	30	14813	7336	2473	1227	1246	36772.5
5:	35	14702	7299	1127	543	584	36560.0
6:	40	14581	7273	255	143	112	36510.0
7:	45	14409	7215	23	14	9	36320.0
8:	50	14189	7117	3	0	3	35827.5

Table 11: Indicadores resumen de Fecundidad, Reproducción y Reemplazo Neto

Año	Tasa Global de Fecundidad (TGF)	Tasa Global de Reproducción (TGR)	Tasa Neta de Reproducción (TNR)
2010	2.002	0.974	0.929
2019	1.818	0.896	0.879



Conclusión

Al comparar los años 2010, 2019 y 2021 se puede observar cómo cambió la mortalidad en Campeche antes y durante la pandemia. El año 2010 sirve como un punto de partida, mientras que 2019 permite ver la situación antes de la COVID-19. Por otro lado, 2021 es importante porque refleja el impacto que tuvo la pandemia en la mortalidad. En general, si entre 2010 y 2019 la esperanza de vida aumenta, esto puede interpretarse como una mejora en las condiciones de supervivencia de la población. Es decir, la población de Campeche habría tenido mejores condiciones de salud o menor riesgo de morir en ciertos grupos de edad. Sin embargo, al llegar a 2021, este comportamiento puede cambiar debido al aumento de defunciones provocado por la COVID-19. Una de las partes más importantes del análisis es comparar 2019 con 2021, porque 2019 representa un año “normal” antes de la pandemia, mientras que 2021 muestra un año afectado por un evento sanitario fuerte. Si en 2021 aumenta la probabilidad de morir q_x , o disminuye la esperanza de vida e_x , se puede decir que la pandemia tuvo un efecto importante en la mortalidad del estado. También hay que considerar algunas características de Campeche. Es un estado con población relativamente pequeña y con baja densidad poblacional, por lo que algunas personas pueden vivir lejos de los principales servicios de salud. Esto puede influir en la atención médica y en el comportamiento de la mortalidad. Además, Campeche ha tenido un proceso de envejecimiento gradual, lo cual también puede aumentar la mortalidad, ya que las personas adultas mayores tienen mayor riesgo de morir. Por sexo, normalmente las mujeres tienen mayor esperanza de vida que los hombres. Entonces, si en

los resultados se observa que e_x de las mujeres es mayor que el de los hombres, esto coincide con el comportamiento esperado. En cambio, si en 2021 la esperanza de vida de los hombres baja más, podría interpretarse como una mayor afectación masculina durante la pandemia. En conclusión, los resultados muestran que la mortalidad en Campeche no debe analizarse solo con los indicadores y datos, sino también tomando en cuenta el contexto. Entre 2010 y 2019 se puede observar la evolución normal de la mortalidad, pero en 2021 aparece el efecto de la COVID-19. Por eso, los cambios más importantes de ese año pueden estar relacionados con la pandemia, el envejecimiento de la población y las condiciones particulares del estado

Tablas de causa eliminada